载波相位跟踪

1. 相位的最大似然函数

由参考文档[1]的第 5.2 节可知，设θ为载波相位，接收到的信号为

$$r(t)=s(t)+w(t)\,,$$

$$s(t)=e^{j(2\pi vt+\theta)}\sum_i c_i g(t-iT-\tau)\,,$$

其中

- $s(t)$为空口信号被混到零中频后的复包络，
- v为载波残余频偏，已知，
- θ为载波相位，未知，
- $\{c_i\}$为符号序列，未知，
- $w(t)$为复高斯噪声，其实部与虚部相互独立。经过频偏补偿、匹配滤波后得到

$$\begin{aligned}x(t)&=(r(t)e^{-j2\pi vt})\otimes g(-t)\\&=(s(t)e^{-j2\pi vt})\otimes g(-t)+n(t)\,,\end{aligned}\tag{1}$$

$$n(t)=(w(t)e^{-j2\pi vt})\otimes g(-t)\,。\tag{2}$$

设$\tilde{\theta}$为θ的实验值，则θ的最大似然函数为

$$\tilde{s}(t)=e^{j(2\pi vt+\tilde{\theta})}\sum_i c_i g(t-iT-\tau)\,,$$

$$\Lambda(r\,|\,\tilde{\theta})=\exp\{\frac{1}{N_0}\int_0^{T_0}\mathrm{Re}\{r(t)\tilde{s}^*(t)\}dt-\frac{1}{2N_0}\int_0^{T_0}\left|\tilde{s}(t)\right|^2 dt\}\,,$$

$$\ln\Lambda(r\,|\,\tilde{\theta})=\mathrm{Re}\{\int_0^{T_0} r(t)\tilde{s}^*(t)dt\}\,,$$

$$x[k]=x(t)\big|_{t=kT+\tau}\,,\tag{3}$$

$$\ln\Lambda(r\,|\,\tilde{\theta})=\mathrm{Re}\{e^{-j\tilde{\theta}}\sum_{k=0}^{L_0-1}c_k^* x[k]\}\,,$$

由参考文档[1]的(5.3.17)可知，我们期望下式等于 0，

$$\frac{d}{d\tilde{\theta}}\ln\Lambda(r\,|\,\tilde{\theta})=\sum_{k=0}^{L_0-1}\mathrm{Im}\{c_k^* x[k]e^{-j\tilde{\theta}}\}\,。\tag{4}$$

booky@163.com

2. 相差消除环路

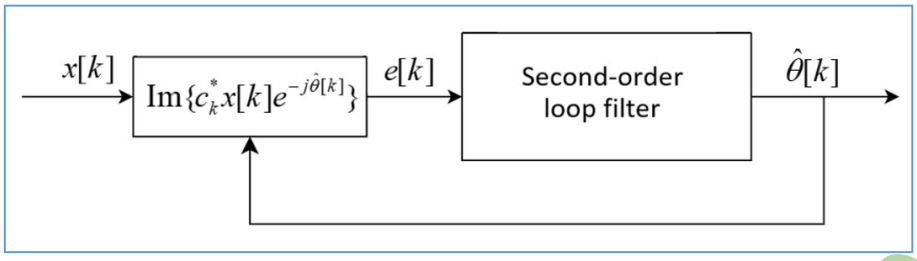


图 1：用 PLL 消除相差

环路的输入 $x[k]$，输出为 $\hat{\theta}[k]$，由(4)定义相位误差函数为

$$e[k] = \mathrm{Im}\{\hat{c}_k^* x[k]e^{-j\hat{\theta}[k]}\}, \tag{5}$$

环路使得 $e[k] \to 0$ ，从而使得 $\frac{d}{d\tilde{\theta}} \ln \Lambda(r \mid \tilde{\theta}) \to 0$。环路的 loop filter 的结构如下图。

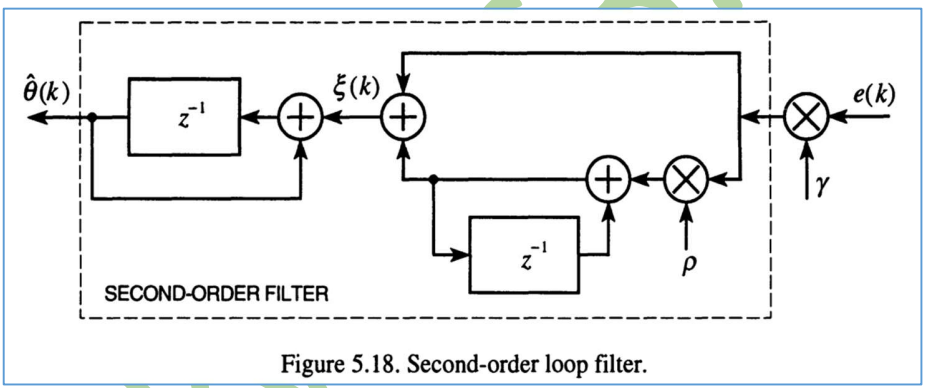


Figure 5.18. Second-order loop filter.

图 2：二阶环路滤波器

由参考文档[1]的(5.3.73)与(5.3.74)可知，由 $e[k]$ 到 $\hat{\theta}[k]$ 的迭代过程如下，

$$\hat{\theta}[k+1] = \hat{\theta}[k] + \xi[k] , \tag{6}$$

$$\xi[k] = \xi[k-1] + \gamma(1+\rho)e[k] - \gamma e[k-1]。 \tag{7}$$

从而 loop filter 传递函数为

$$\hat{\theta}[z] = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \xi[z],$$

$$\xi[z] = \gamma \frac{1+\rho-z^{-1}}{1-z^{-1}} e[z],$$

$$\hat{\theta}[z] = \gamma \frac{(1+\rho-z^{-1})z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} e[z]$$

book123.com

$$= \gamma \frac{(1+\rho)-z^{-1}}{1-2z^{-1}+z^{-2}} \cdot (e[z]z^{-1})$$

$$= H_{\hat{\theta}/e}(z) \cdot (e[z]z^{-1}),$$

其中 $H_{\hat{\theta}/e}(z) = \gamma \frac{(1+\rho)-z^{-1}}{1-2z^{-1}+z^{-2}}$。因此 $e[k]$ 与 $\hat{\theta}[k]$ 因果可实现的迭代过程为

Step a. $e[k] = \mathrm{Im}\{\hat{c}_k^* x[k] e^{-j\hat{\theta}[k-1]}\}$，

Step b. $\hat{\theta}[k] = h_{\hat{\theta}/e}[k] \otimes e[k]$，

其中 $h_{\hat{\theta}/e}[k]$ 为 $H_{\hat{\theta}/e}(z)$ 的时域形式。

3. 环路线性模型

3.1 相位误差函数建模

由参考文档[1]的(5.3.20)，定义相位误差函数的 S 曲线，

$$\phi \triangleq \theta - \hat{\theta}, \quad S(\phi) \triangleq E\{e[k] \mid \phi\}。$$

由(1)、(2)以及(3)可知

$$x[k] = e^{j\theta} c_k + n[k], \tag{8}$$

$$n[k] = ((w(t)e^{-j2\pi vt}) \otimes g(-t))\Big|_{t=kT+\tau}。 \tag{9}$$

由参考文档[1]的(5.3.27)与(5.3.28)，定义判决后的符号

$$\hat{c}_k = c_k e^{jm(\phi)\pi/2}, \tag{10}$$

其中 $m(\phi)$ 使得下式成立

$$\left| \phi - m(\phi)\frac{\pi}{2} \right| < \frac{\pi}{4},$$

显然当 $m(\phi) = 0$ 时，判决成功，即 $\hat{c}_k = c_k$，否则判决失败。将(8)、(9)与(10)代入(5)可得

$$e[k] = \mathrm{Im}\{\hat{c}_k^* x[k] e^{-j\hat{\theta}[k]}\}$$

$$= \mathrm{Im}\{c_k c_k^* e^{j(\theta-\hat{\theta}[k]-m(\phi)\pi/2)} + c_k^* n[k] e^{-j(\hat{\theta}[k]+m(\phi)\pi/2)}\}$$

$$= \mathrm{Im}\{e^{j(\theta-\hat{\theta}[k]-m(\phi)\pi/2)}\} + \mathrm{Im}\{c_k^* n[k] e^{-j(\hat{\theta}[k]+m(\phi)\pi/2)}\}$$

booky@163.com

$$= \sin(\theta - \hat{\theta}[k] - m(\phi)\pi/2) + N[k]$$

$$= \sin(\phi - m(\phi)\pi/2) + N[k]\,,$$

$$N[k] = \mathrm{Im}\{c_k^* n[k] e^{-j(\hat{\theta}[k]+m(\phi)\pi/2)}\}\,。$$

易知 $\{n[k]\}$ 为相互独立的高斯变量序列，从而 $E\{N[k]\}=0$，那么

$$S(\phi) = E\{\sin(\phi - m(\phi)\pi/2) + N[k]\}$$

$$= \sin(\phi - m(\phi)\pi/2) + E\{N[k]\}$$

$$= \sin(\phi - m(\phi)\pi/2)\,,$$

当没有判决错误时 $S(\phi)=\sin(\phi)$，同时在 θ 附近可将 $S(\phi)$、$e[k]$ 线性化为

$$S(\theta - \hat{\theta}[k]) \approx A(\theta - \hat{\theta}[k])\,,$$

$$e[k] \approx A\phi[k] + N[k]\,。$$

由如下仿真过程得到 $S(\phi)$ 波形、$A \approx 0.99$，注意 $e[k]$ 与 $|c_k|$ 相关，在仿真过程中需要保证 $|c_k|=1$。

Step a. 构造 $s(t) = e^{j(2\pi vt+\phi)} \sum_{k=0}^{N-1} c_k g(t-kT)$，

Step b. 求得 $x[k] = (s(t)e^{-j2\pi vt}) \otimes g(-t)\big|_{t=kT}$，

Step c. $S(\phi) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{Im}\{c_k^* x[k]\}$，

令 ϕ 从 $-\pi$ 遍历到 π，重复以上过程，从而得到 $S(\phi)$ 波形，然后在 $\phi=0$ 处做最小二乘拟合得到 $A \approx 0.99$。

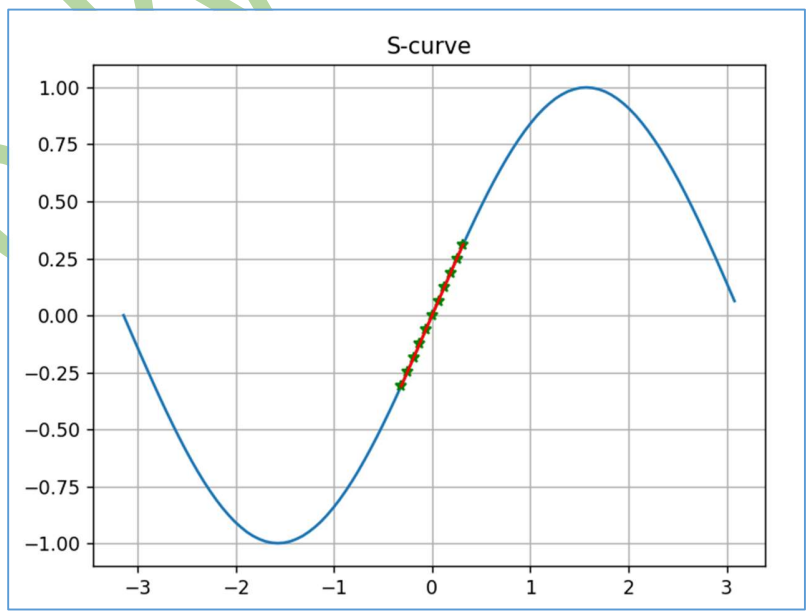


图 3：$S(\phi) \triangleq E[e[k]\,|\,\phi]$

boliv@163.com

3.2 环路的传递函数

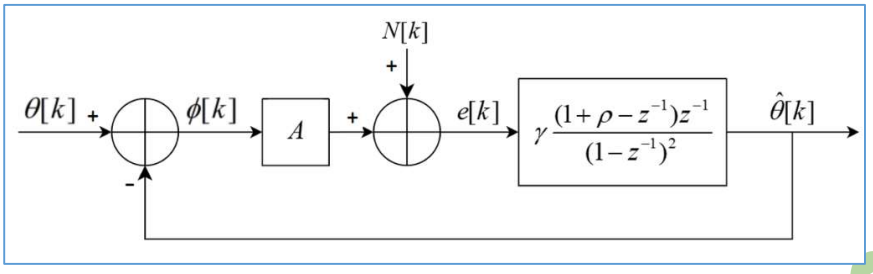


图 4：环路的线性模型

由(12)得到图 4，忽略 $N[k]$，则 $e[k]\approx A(\theta[k]-\hat{\theta}[k])$，由前已知 $\hat{\theta}[z]=\gamma\dfrac{(1+\rho-z^{-1})z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}e[z]$，则由 $\theta[k]$ 到 $\hat{\theta}[k]$ 的开环、闭环传递函数分别为

$$G_{\hat{\theta}/\theta}(z)=\gamma A\frac{(1+\rho)z^{-1}-z^{-2}}{1-2z^{-1}+z^{-2}},$$

$$H_{\hat{\theta}/\theta}(z)=\frac{G_{\hat{\theta}/\theta}(z)}{1+G_{\hat{\theta}/\theta}(z)}$$

$$=\frac{\gamma A(1+\rho)z^{-1}-\gamma Az^{-2}}{1+(\gamma A(1+\rho)-2)z^{-1}+(1-\gamma A)z^{-2}}。$$

3.3 根轨迹

开环增益为 $k=\gamma A$，由上已知 $A\approx 0.99$，而 γ 待定。我们用 Matlab 观察 k 对系统稳定性的影响，设 $\rho=0.01$、$Fs=48000$，代码与根轨迹如下。

[Matlab 代码]

```
rho = 0.01
Fs = 48000
b = [1+rho, -1]
a = [1, -2, 1]
G = tf(b, a, 1/Fs)
rlocus(G)
```

在图 5 中，有两条根轨迹，一条绿色、另一条蓝色。蓝色根轨迹在图 5 红色圆圈处，放大后的根轨迹见图 6。根轨迹从开环极点 $(1,0j)$ 出发，蓝色根收敛到开环零点 $(\rho,0j)$，绿色根收敛到另一个开环零点无穷远处。

booky@163.com

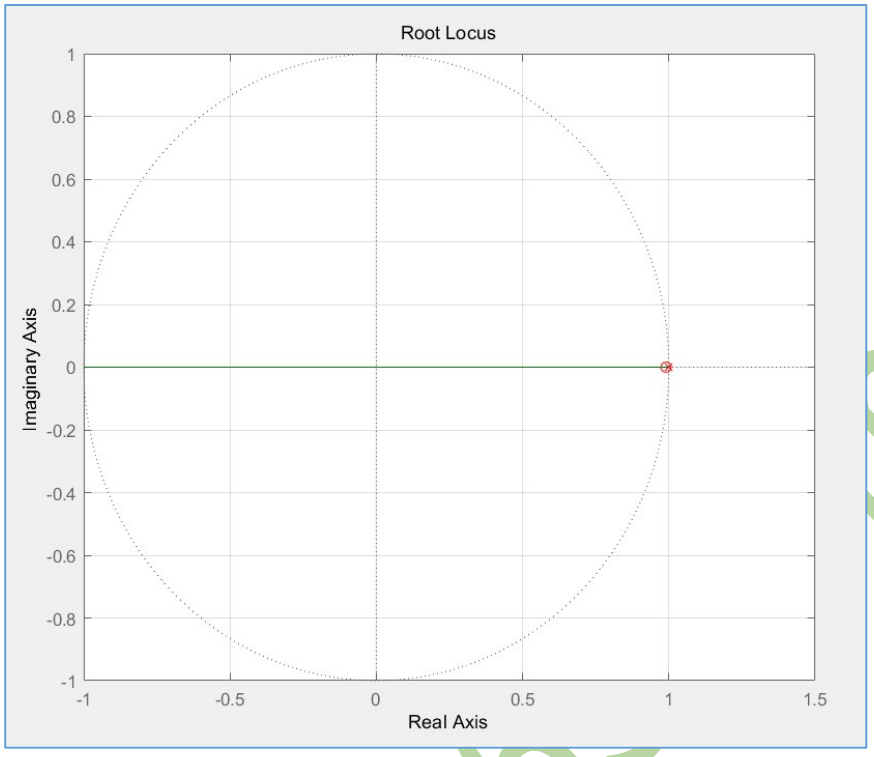


图 5： $H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$ 的根轨迹，蓝色根轨迹在红色圆圈处

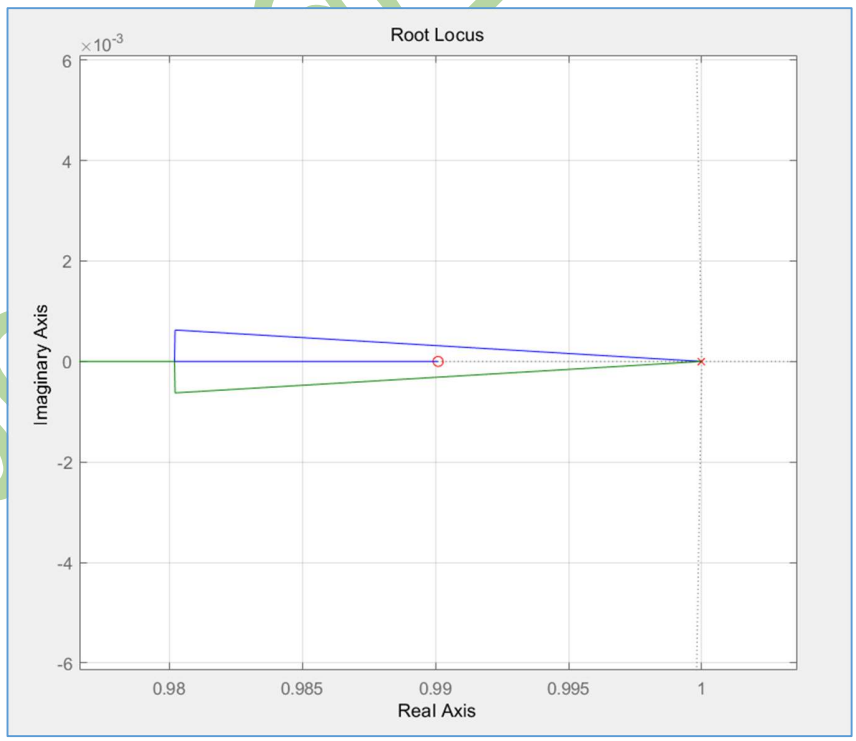


图 6： $H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$ 的根轨迹的局部放大图

4. 环路参数的选择

4.1 阻尼系数

由参考文档[1]的(5.3.79)~(5.3.87)，将环路从离散系统等效成连续系统。设 f_d 为频偏、θ_0 为初始相位，以及 $u(t)$ 为阶跃函数，则系统的输入以及相位迭代公式为

$$\theta(t) = 2\pi f_d t u(t) + \theta_0 ,$$

$$\theta[k+1] = \theta[k] + 2\pi f_d T 。$$

在环路滤波器迭代公式(6)、(7)中，用 $\phi[k]$ 替换 $\hat{\theta}[k]$ 得到

$$\phi[k+1] = \phi[k] + 2\pi f_d T - \xi[k] ,\qquad (11)$$

$$\xi[k+1] = \xi[k] + \gamma(1+\rho)e[k+1] - \gamma e[k] 。\qquad (12)$$

令 $\frac{dx(t)}{dx(t)} \approx \frac{x[k+1]-x[k]}{T}$ 、$e(t) \approx A\phi(t)$ ，则(11)、(12)可近似为

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = 2\pi f_d - \frac{1}{T}\xi(t) ,$$

$$\frac{d\xi(t)}{dt} = \gamma(1+\rho)\frac{de(t)}{dt} + \frac{\gamma\rho}{T}e(t) ,$$

$$e(t) = A\phi(t) 。$$

对上面的状态方程组做拉普拉斯变换、并假设零初始条件，可得

$$\Phi(s) = \frac{2\pi f_d}{s^2 + 2\varsigma\varpi_n s + \varpi_n^2} ,$$

其中阻尼系数、自然振荡频率定义为

$$\varsigma \triangleq \frac{(1+\rho)\sqrt{\gamma A}}{2\sqrt{\rho}} ,$$

$$\varpi_n \triangleq \frac{\sqrt{\gamma A \rho}}{T} 。$$

令 $A = 0.99$ 、$\gamma = 0.05$ 以及 $\rho = 0.01$，计算可得 $\varsigma = 1.12$，对 $H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$ 做阶跃响应仿真，代码与波形如下。

```
def test_step_response():
    A = 0.99
    rho = 0.01
```

booky@163.com

```
gamma = 0.05
b = [0, gamma*A*(1+rho), -gamma*A]
a= [1, gamma*A*(1+rho)-2, (1-gamma*A)]
filter = Filter(b, a)

x = [float(0)] * 1024
for i in range(64, len(x)):
    x[i] = 1.0

y = [float(0)] * len(x)
for i in range(len(x)):
    y[i] = filter.step(x[i])

n = np.arange(len(y))
plt.plot(n, x, color='red')
plt.plot(n, y, color= 'green')
plt.title('Step Response')
plt.grid()
plt.show()
return
```

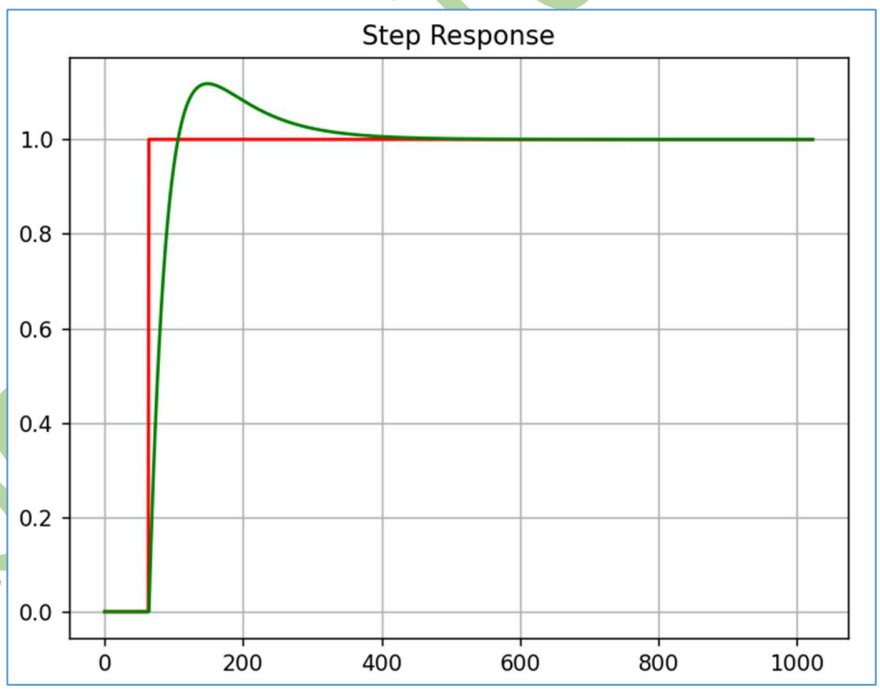


图 7： $H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$ 的阶跃响应

163.com

4.2 等效噪声带宽

设模拟信号的角频率为Ω、采样后的数字信号角频率为ω、以及采样频率与周期分别为F_s与T_s，则$\Omega T_s=\omega$、$\omega\in[-\pi,\pi]$。设离散 LTI 系统的传递函数为$H(e^{j\omega})$、输入的随机信号功率谱密度为$S_x(\omega)$，则输出信号的功率谱密度为

$$S_y(\omega)=\left|H(e^{j\omega})\right|^2 S_x(\omega)\text{。}$$

由参考文档[2]第 6 节与参考文档[1]的(5.3.100)，DPLL 的环路等效噪声带宽为

$$B_L=\frac{1}{2\left|H_{\hat{\theta}/\theta}(0)\right|^2}\int_{-\pi}^{\pi}\left|H_{\hat{\theta}/\theta}(e^{j\omega})\right|^2 d\omega\text{，}\qquad(13)$$

$$H_{\hat{\theta}/\theta}(e^{j\omega})=H_{\hat{\theta}/\theta}(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}\text{，}$$

其中B_L的单位为数字信号角频率。参考文档[2]的(6.22)直接用$H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$按(13)计算$B_L$，而参考文档[1]的(5.3.88)~(5.3.91)先推导从$N[k]$到$\phi[k]$的传递函数$H(z)$，然后参考文档[1]的(5.3.100)再用$H(z)$按(13)计算B_L。实际上参考文档[2]解释过，“噪声”不仅仅需要考虑$N[k]$，还需要考虑$\theta[k]$的抖动。不过$H(z)=A\cdot H_{\hat{\theta}/\theta}(z)$，按(13)计算时，$A$不起作用。由参考文档[1]的(5.3.92)可知环路的等效噪声带宽为

$$B_L=\frac{2\rho+\gamma A(2+\rho)}{2(4-\gamma A(2+\rho))}\text{。}$$

将参考文档[3]的定义与与本文的对齐，可知参考文档[3]中的比例回路系数$\alpha_1=\gamma A$、积分回路系数$\alpha_2=\lambda A\rho$，按参考文档[3]计算得到的B_L与上式相等。令$A=0.99$、$\gamma=0.05$以及$\rho=0.01$，计算可得$B_L=0.00488\pi$。

4.3 环路仿真

令$A=0.99$、$\gamma=0.05$以及$\rho=0.01$，计算可得$\varsigma=1.12$。令

- $F_s=48kHz$，
- $CarrierFreq=10kHz$，
- $SymbolRate=1kHz$，
- $f_d=1Hz$，
- $\theta_0=0.1\pi$，
- $SNR=10$，

调制方式为 QPSK，假设不存在 symbol-timing-error，则相位同步前后的星座图如下。

book@163.com

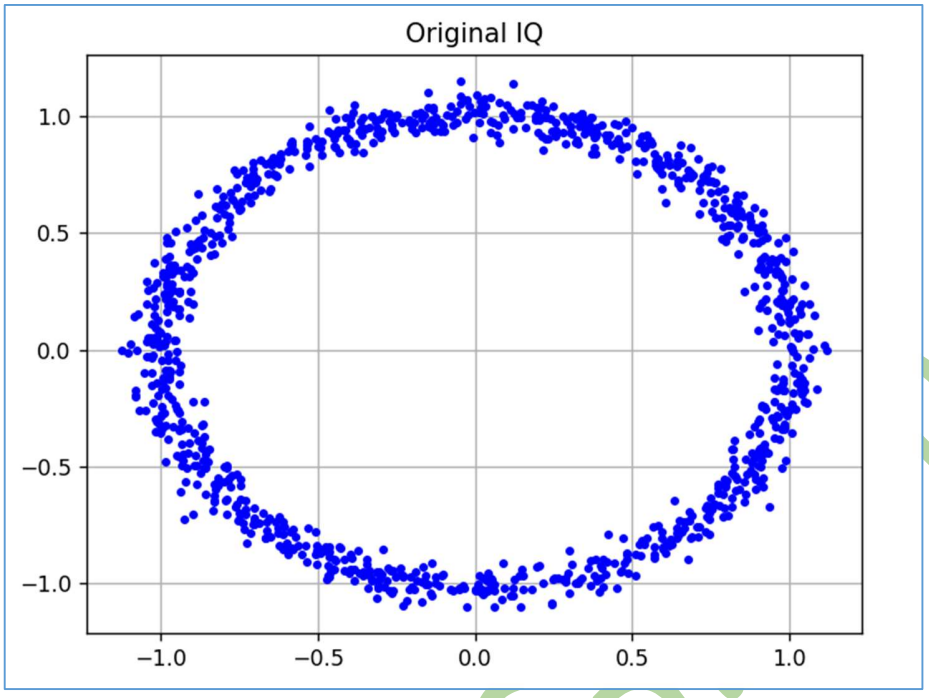


图 8：相位同步前的星座图

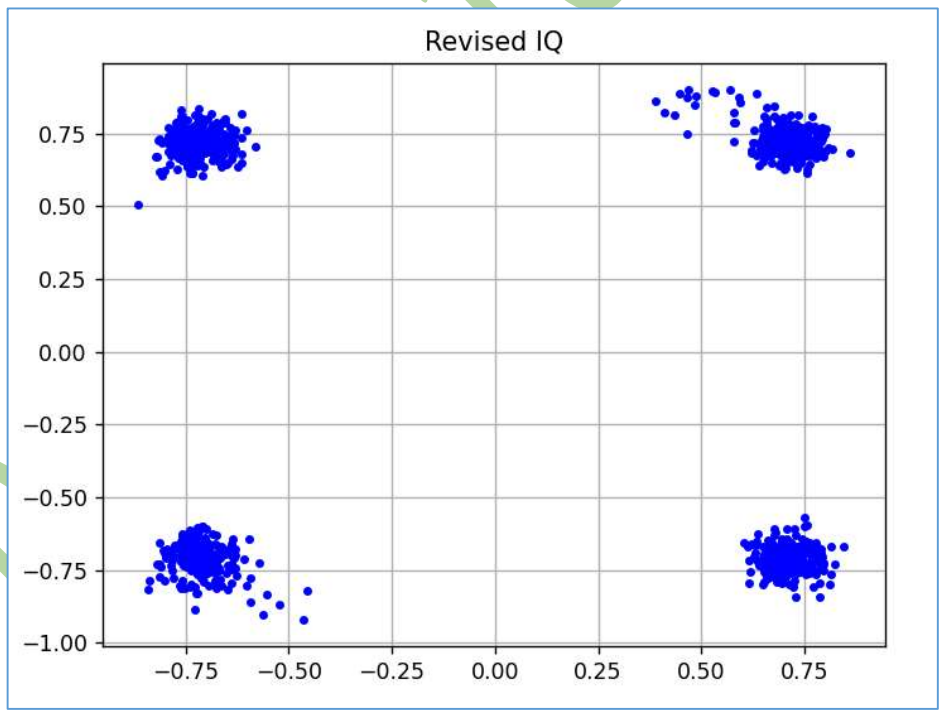


图 9：相位同步后的星座图

5. 参考文档

[1] Umberto Mengali, Synchronization Techniques for Digital Receiver

[2] Floyd M. Gardner, Phaselock Techniques

[3] Jordi Vila-Valls, Are PLLs dead? A tutorial on kalman filter-based techniques for digital carrier synchronization [J]

booky@163.com